

METABOLISMO DEL NITRÓGENO

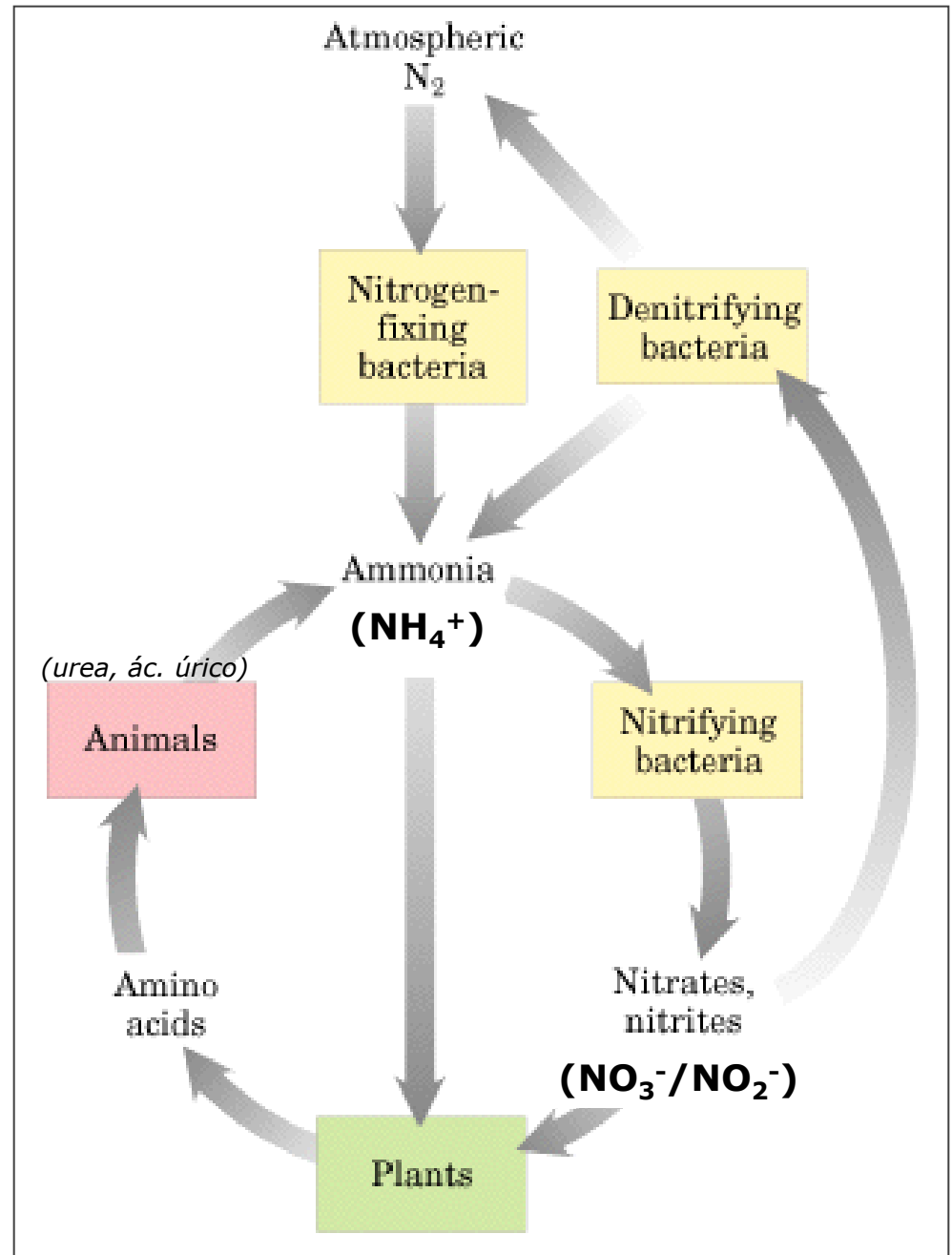
- Ciclo del nitrógeno
- Fijación biológica del N_2
- Asimilación de N a partir de nitrato (NO_3^-)
- Incorporación del amonio a compuestos carbonados
- Biosíntesis de aminoácidos
- Degradación de proteínas
- Degradación de aminoácidos
 - ✓ Desaminación
 - ✓ Ciclo de la urea
 - ✓ Degradación del esqueleto carbonado

- El metabolismo de las proteínas y los ácidos nucleicos difiere de manera significativa del metabolismo de los hidratos de carbono y de los lípidos.
- **La mayoría de los organismos carecen de depósitos de almacenamiento de nitrógeno.** Los animales deben **reponer continuamente los aportes nitrogenados mediante la alimentación**, con objeto de reemplazar el nitrógeno que se pierde a través del catabolismo.
- Cuando las proteínas de la alimentación son insuficientes se degradan las proteínas que se han elaborado con otros fines, principalmente las proteínas musculares.

RECORDAD...

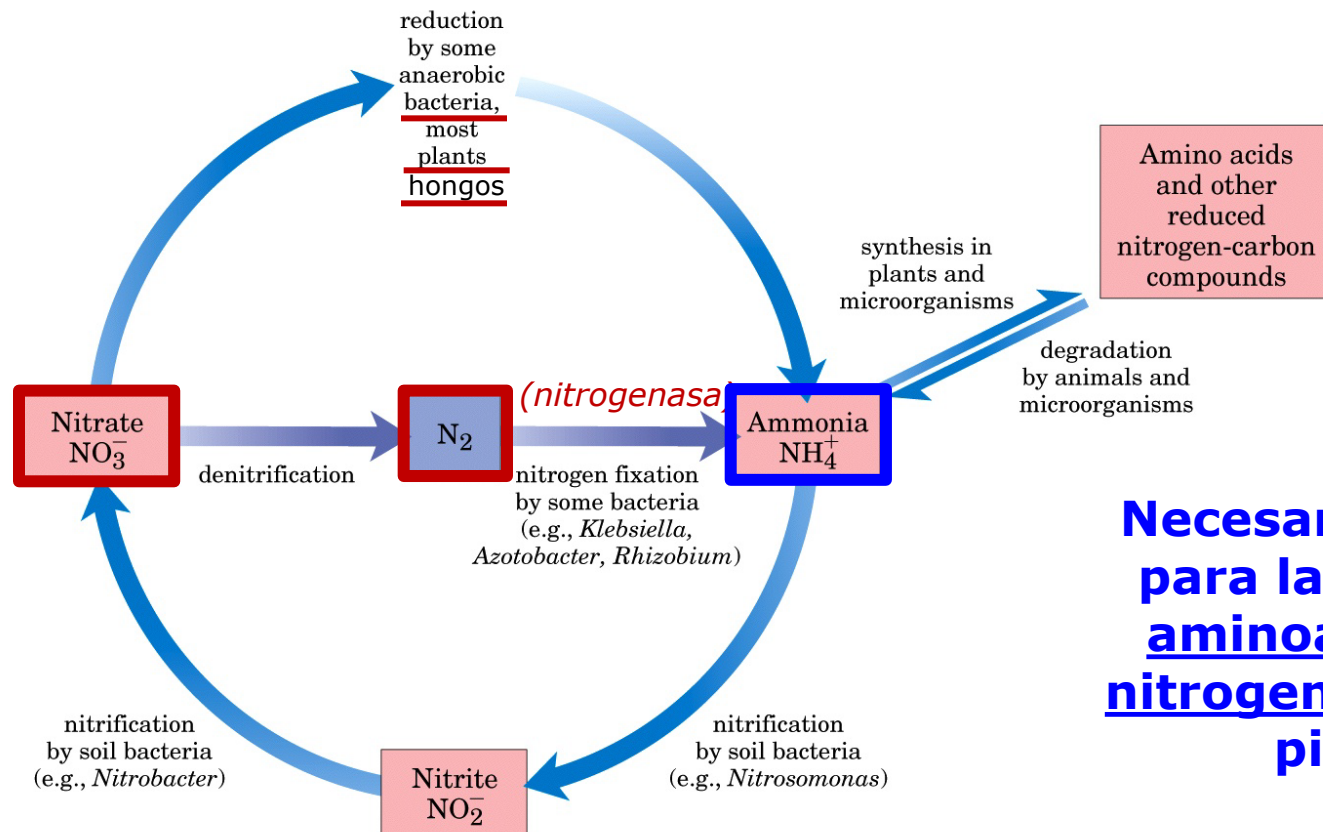
Ciclo del Nitrógeno en la biosfera

Nitrógeno, componente elemental de proteínas y ácidos nucleicos, coenzimas, vitaminas, hormonas, pigmentos, neurotransmisores, porfirinas...



El ciclo del nitrógeno

- Todos los organismos pueden convertir el amoniaco (NH_3) en compuestos de N orgánico (moléculas que contienen enlaces C-N).
- No todos pueden sintetizar NH_3 a partir de formas mucho más abundantes de N inorgánico, como son el N_2 atmosférico y el ión nitrato (NO_3^-), sustancia del suelo esencial para el crecimiento de la mayoría de las plantas.
- La reducción de NO_3^- a NH_3 es, en cambio, un proceso muy difundido entre las plantas y los microorganismos.



Necesario el nitrógeno para la biosíntesis de aminoácidos y bases nitrogenadas, purinas y pirimidinas

1. Fijación biológica del nitrógeno atmosférico (N₂)

N≡N ~940 kJ/mol, compuesto extremadamente difícil de reducir
(80% de la composición total de gases en la atmósfera)



Figure 20-40 Fundamentals of Biochemistry, 2/e

Nódulos de la raíz de una planta de guisantes

(El resto de las plantas necesitan fertilizantes y/o que existan en el suelo bacterias capaces de producir nitratos).

Las bacterias del género *Rhizobium*, que llevan a cabo la fijación de nitrógeno, viven en simbiosis con los nódulos de la raíz de esas leguminosas.

También bacterias aeróbicas del suelo (azotobacter), cianobacterias (algas verde-azuladas).



En la simbiosis ambos organismos salen beneficiados:

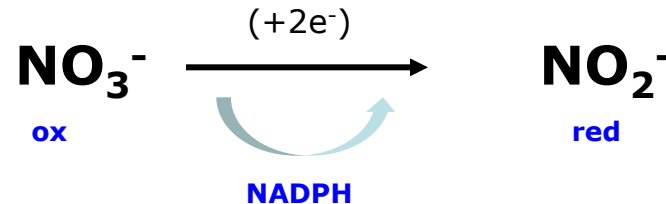
- ✓ La bacteria posee la enzima capaz de fijar el N₂
- ✓ La planta proporciona la energía necesaria para fijar el N₂

Las bacterias fijadoras de N₂ en los nódulos de las raíces de las plantas de guisantes consumen cerca del 20% del ATP que la planta produce.

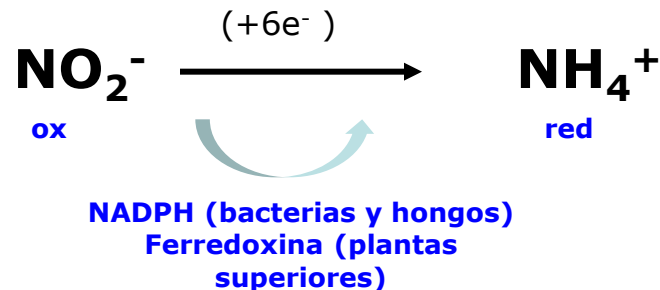
2. Asimilación de nitrógeno a partir de nitrato (NO_3^-)

La capacidad de reducir el nitrato (NO_3^-) a amoníaco (NH_3) es común en **plantas**, **hongos** y **bacterias** y es un proceso que ocurre en 2 pasos catalizados por distintas enzimas:

- El primer paso consiste en la **reducción del nitrato a nitrito** y está catalizado por la ***NITRATO REDUCTASA***:



- En el segundo paso el **nitrito se reduce a amoníaco**. Está catalizado por la ***NITRITO REDUCTASA***:



3. Asimilación de nitrógeno a partir de amoniaco (NH_3). Síntesis de nitrógeno orgánico

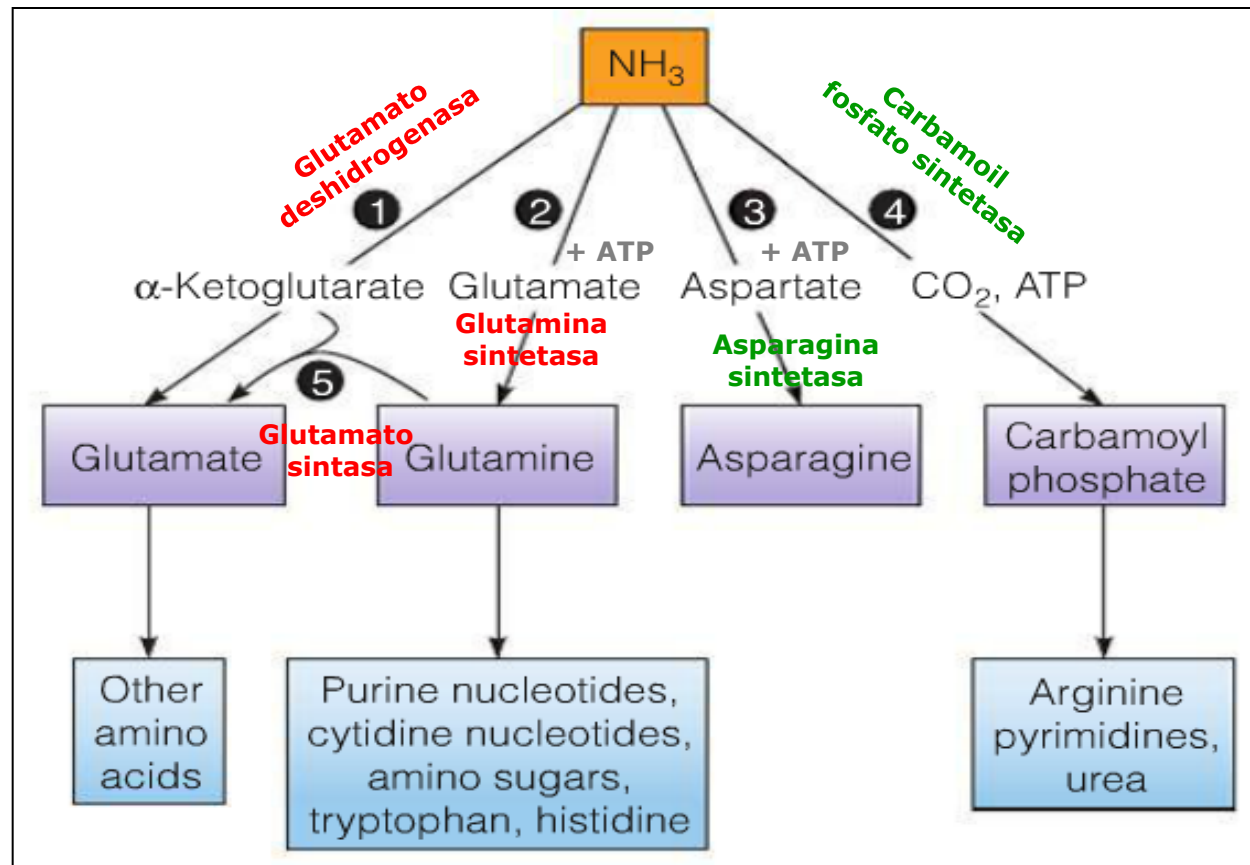
- ✓ NH_3 es incorporado a compuestos carbonados rápidamente, no se puede acumular en las células ya que es bastante tóxico: **inhibe la producción de ATP**.
- ✓ Todos los organismos asimilan amoníaco a través de reacciones que conducen al glutamato, la glutamina, la asparagina y el carbamoil fosfato.

Glutamato (Glu) y glutamina (Gln) son los aminoácidos más abundantes en el organismo. Son los intercambiadores de amonio:

✓ **Glu: aceptor general en el hígado.**

✓Gln: en el resto de los tejidos.

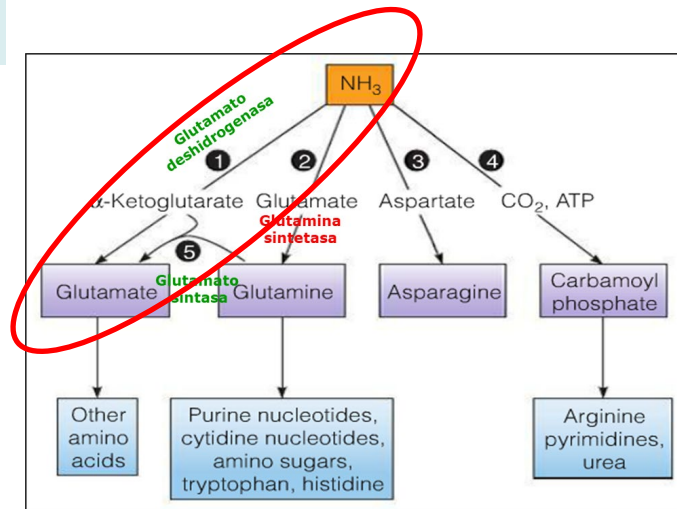
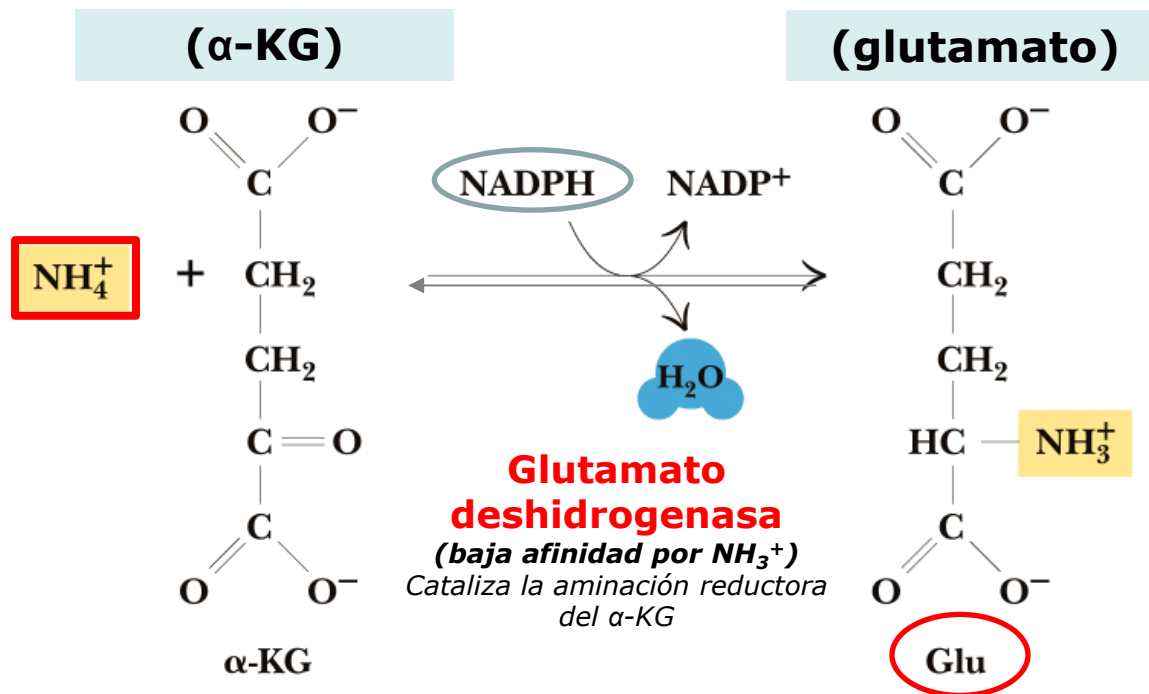
En menor medida se asimila amoniaco a través de reacciones que conducen a la **asparagina** y el **carbamoil fosfato** (ciclo de la urea).



Reacciones de la asimilación del amoníaco y principales destinos del nitrógeno fijado

➤ Glutamato deshidrogenasa

Se asimila el nitrógeno del NH_4^+ (especie iónica dominante a pH fisiológico) en un compuesto orgánico (α -KG) para producir un aminoácido (glutamato).



Debido a esa K_m elevada, el enzima sólo actúa cuando hay gran abundancia de NH_4^+

➤ Glutamato sintasa

La enzima glutamato sintasa transfiere el grupo amida de la glutamina al α -KG generando 2 moléculas de glutamato.

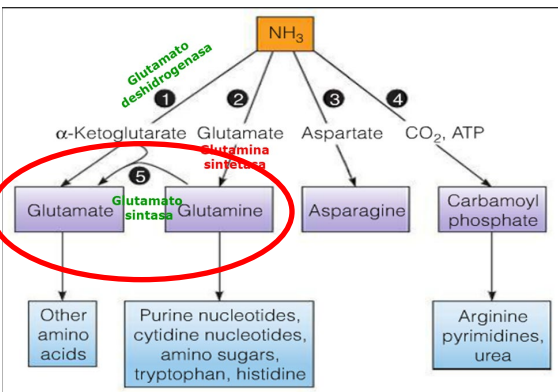
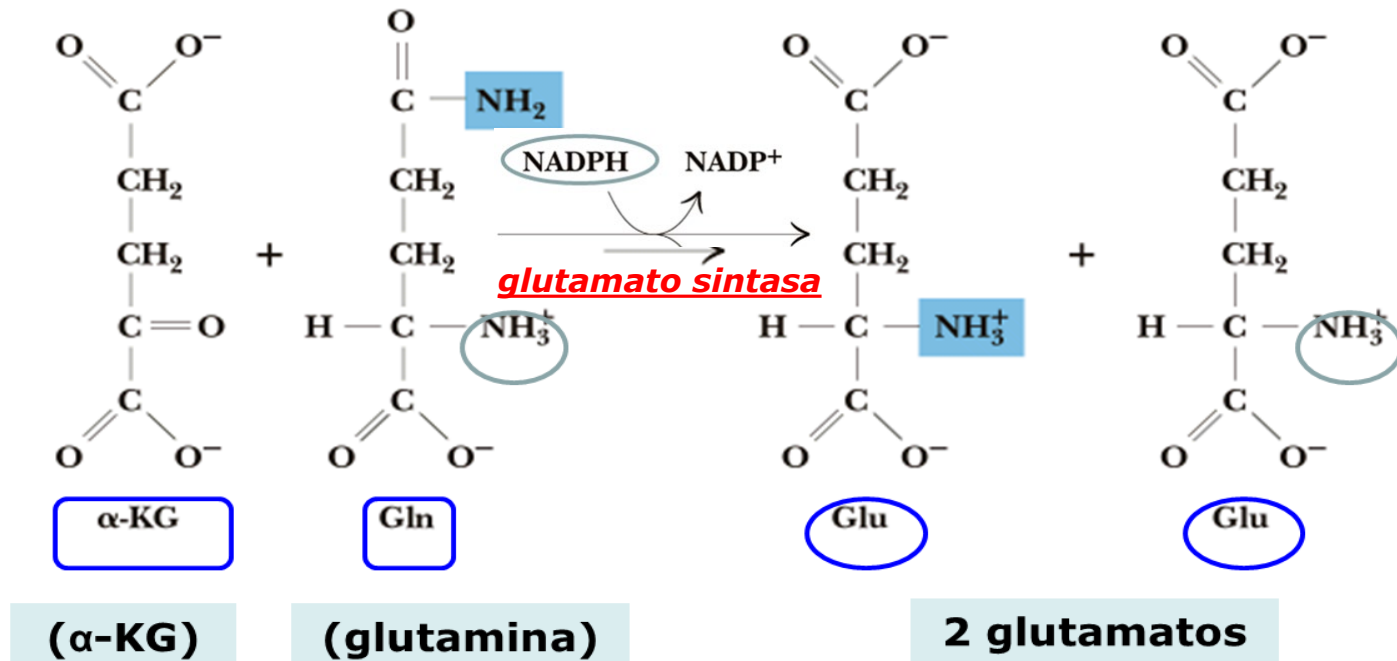
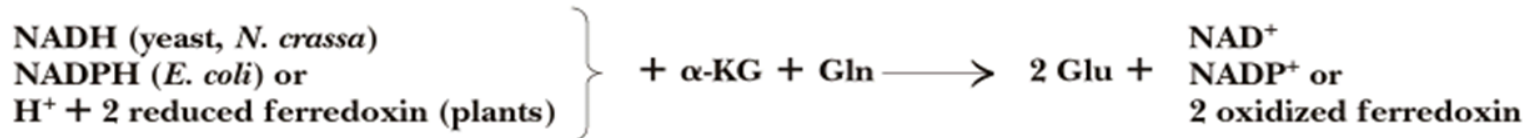


Figure 26.12

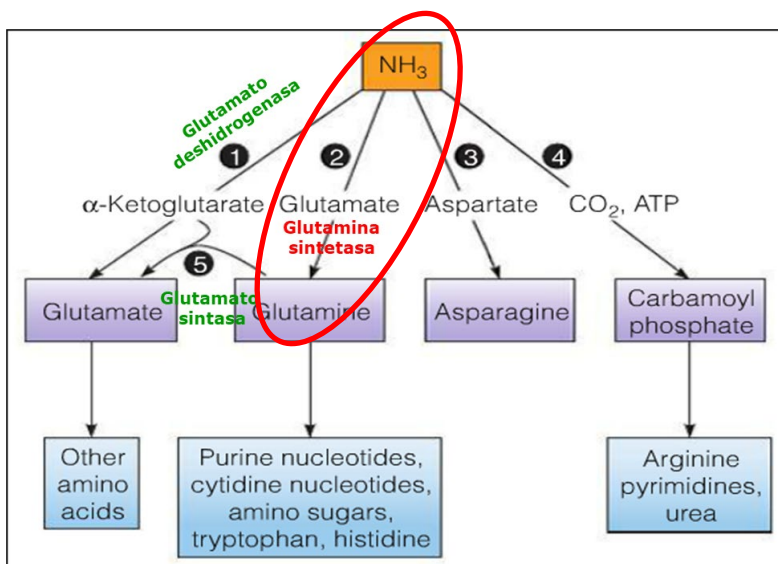
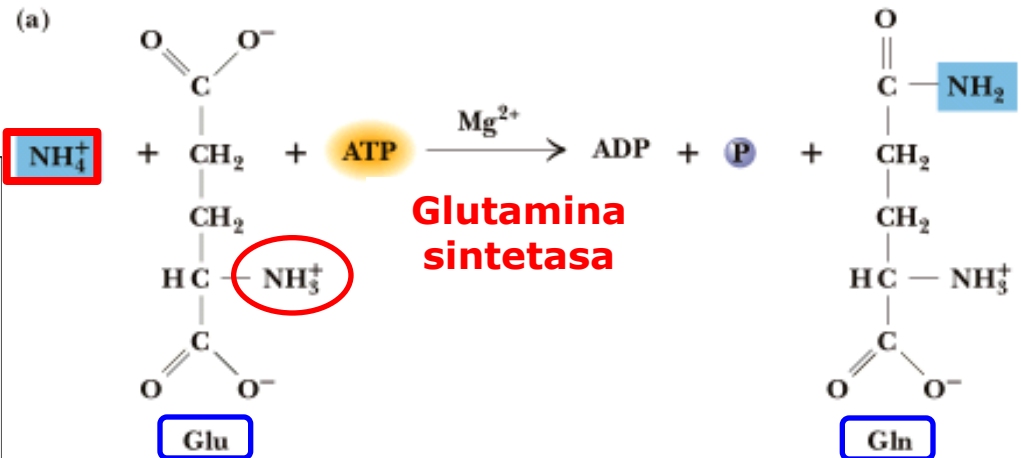


➤ Glutamina sintetasa

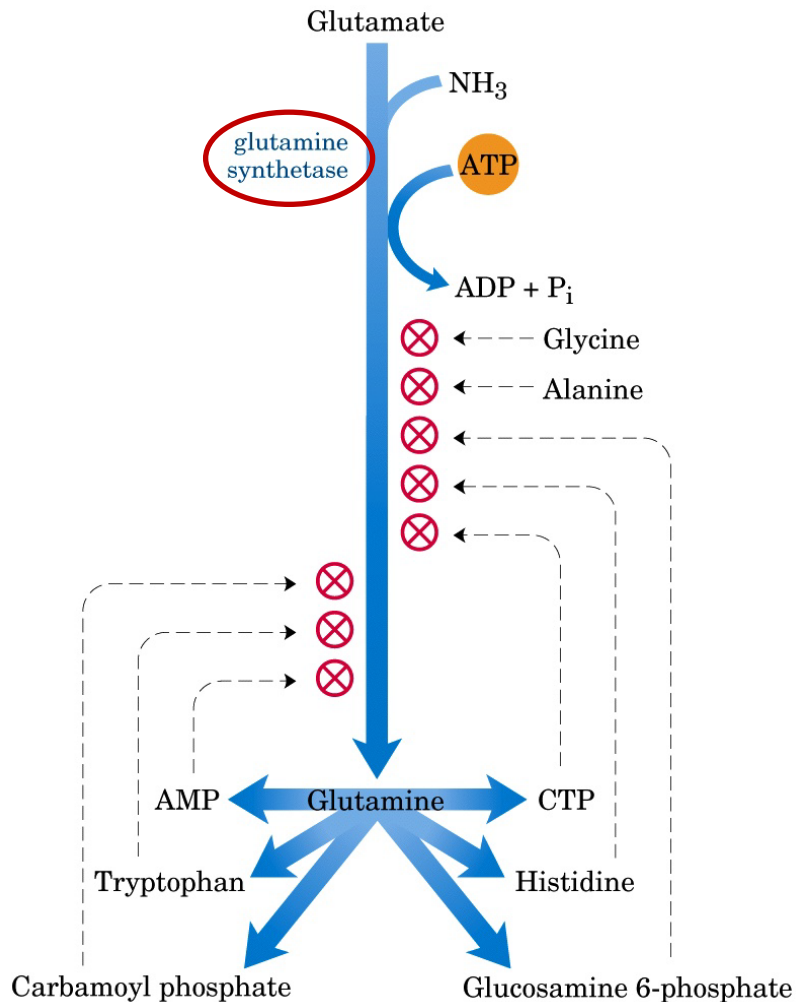
En los organismos animales **esta reacción permite tamponar las concentraciones altas de amoníaco libre en los tejidos.** Glutamina, glutamato y alanina son transportadores clave de los grupos amino entre diversos tejidos y el hígado, y están presentes en la sangre a concentraciones mayores que la mayoría de otros aminoácidos.

(glutamato)

(glutamina)



Glutamina sintetasa tiene un papel central en el metabolismo del N (síntesis de algunos aminoácidos, purinas y pirimidinas y **detoxificación del amonio formado en el catabolismo de aminoácidos, especialmente en el cerebro**).



Retroinhibición acumulativa

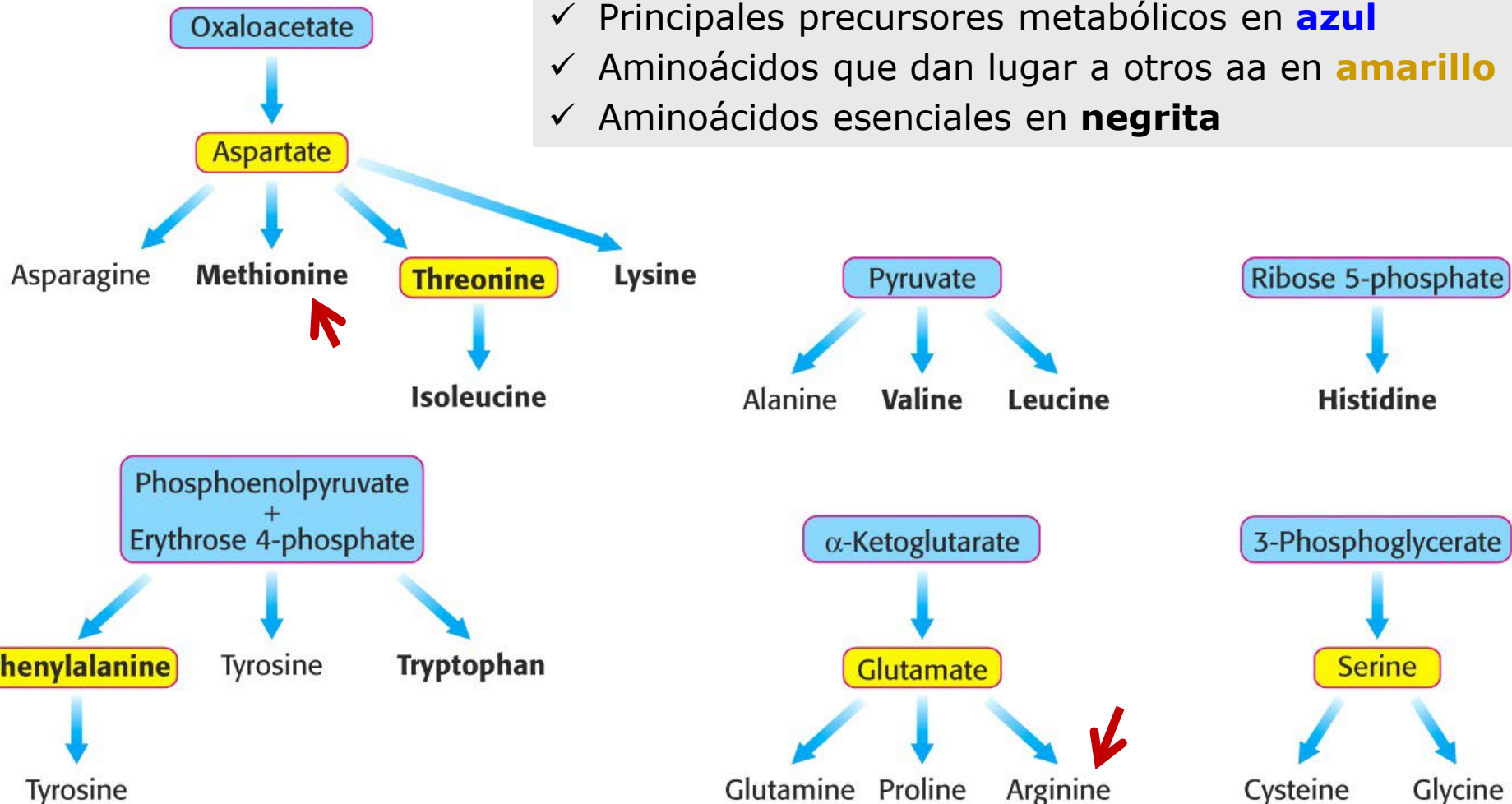
(Se regula alostéricamente por productos generados a partir de la glutamina. Cada uno de estos compuestos sólo es capaz de inhibir parcialmente la enzima, pero actuando conjuntamente la inhiben de manera total. Así **se asegura que la acumulación del producto final de una ruta no desactiva el aporte de glutamina necesario para otras rutas**)

Modificación covalente por adenilación

(producida por una cascada reguladora)

Biosíntesis de aminoácidos

- ✓ Principales precursores metabólicos en **azul**
- ✓ Aminoácidos que dan lugar a otros aa en **amarillo**
- ✓ Aminoácidos esenciales en **negrita**



Las vías para la biosíntesis de aminoácidos son variadas. Sin embargo, presentan una característica común: sus esqueletos carbonados provienen de intermediarios de la glucólisis, de la vía de las pentosas fosfato o del ciclo de Krebs.

Los aminoácidos, aparte de ser los constituyentes de las proteínas, son precursores de hormonas, vitaminas, coenzimas, porfirinas, pigmentos y neurotransmisores, entre otros.

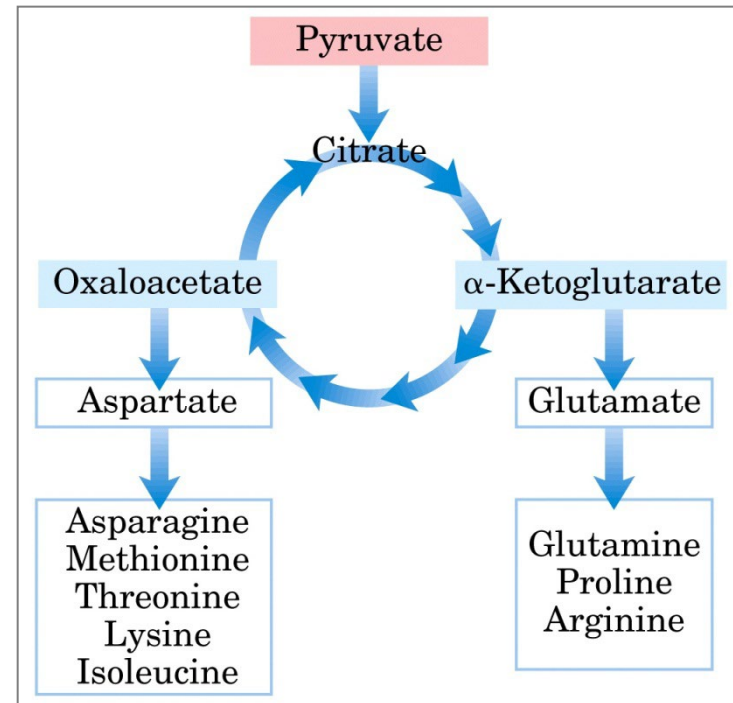
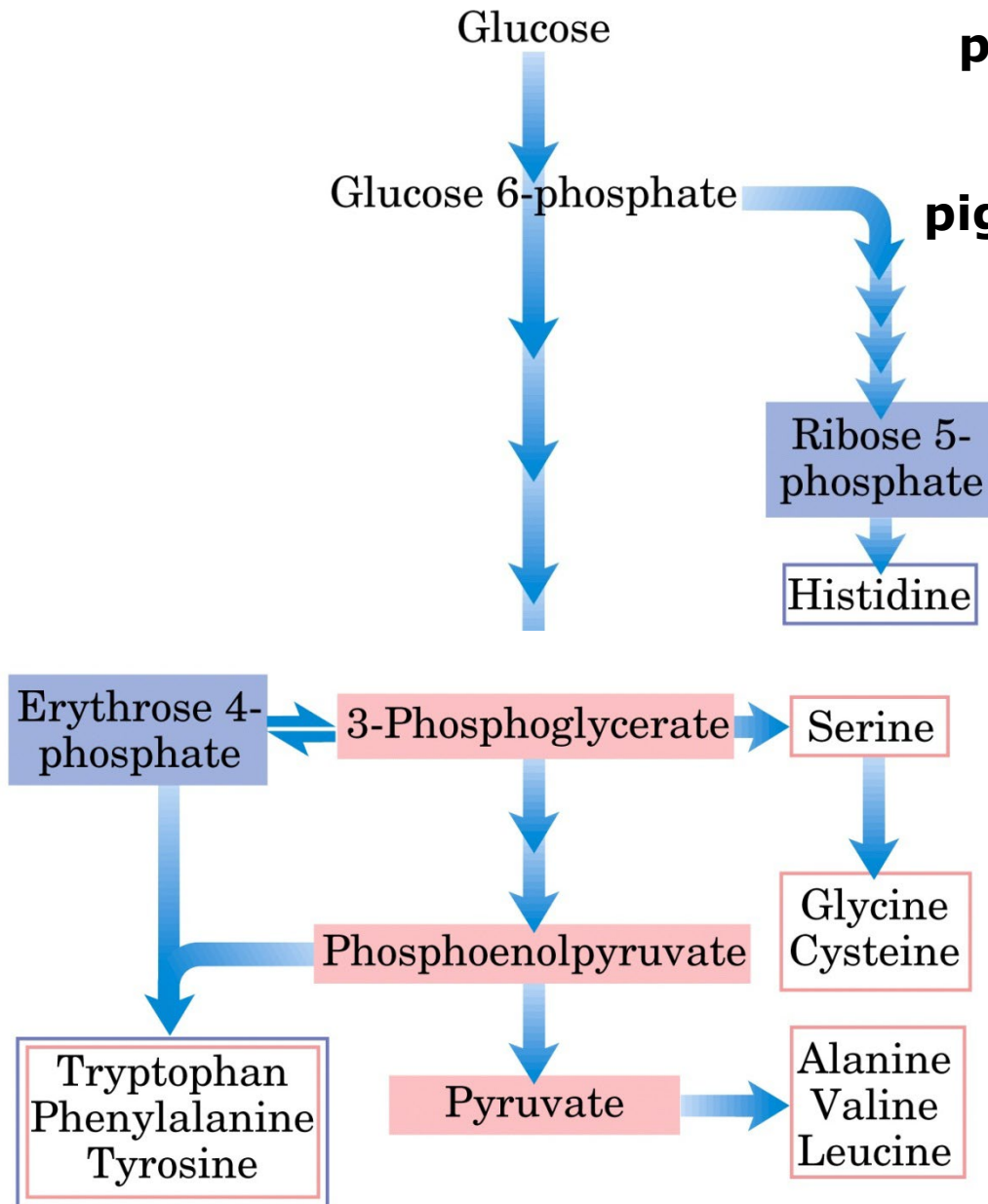


TABLE 24.1 Basic set of 20 amino acids

Nonessential	Essential
Alanine	Histidine
Arginine	Isoleucine
Asparagine	Leucine
Aspartate	Lysine
Cysteine	Methionine
Glutamate	Phenylalanine
Glutamine	Threonine
Glycine	Tryptophan
Proline	Valine
Serine	
Tyrosine	

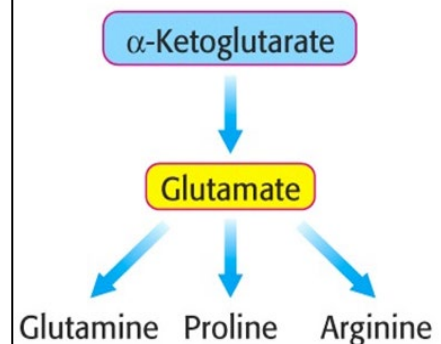
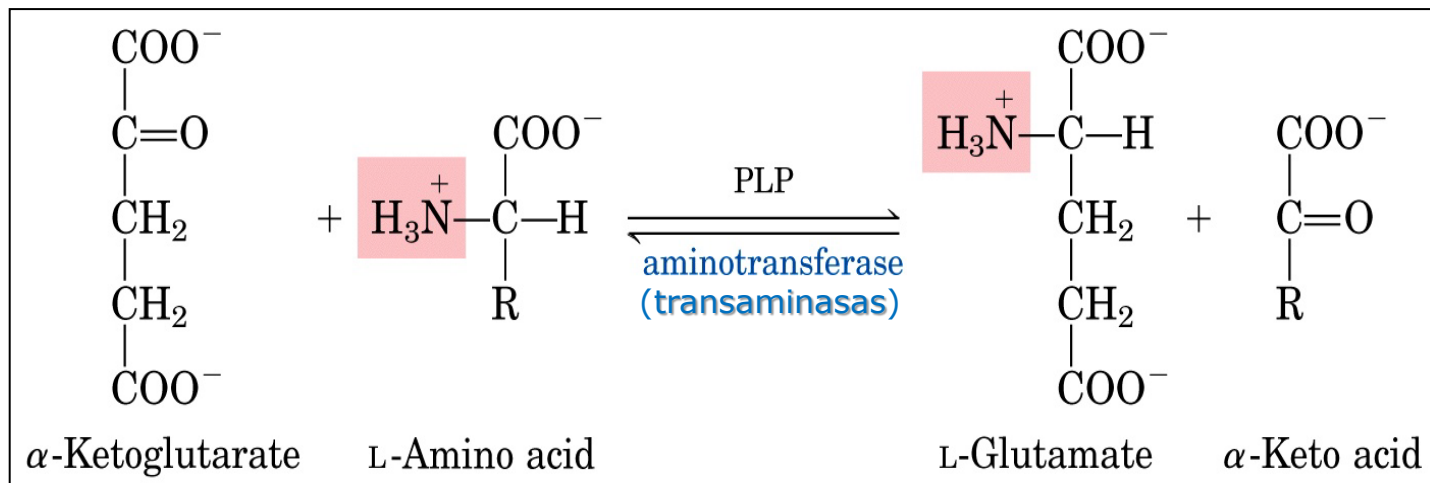
➤ Muchas bacterias y la mayoría de las plantas pueden sintetizar todos sus metabolitos nitrogenados a partir de amoniaco y nitrato. Muchos microorganismos usan aminoácidos ya formados.

➤ Los mamíferos son incapaces de sintetizar parte de los aminoácidos, por lo que deben ser suministrados por la dieta y se denominan **aminoácidos esenciales** (*suelen se aquellos que tienen estructuras complejas, como anillos aromáticos y cadenas laterales hidrocarbonadas*).

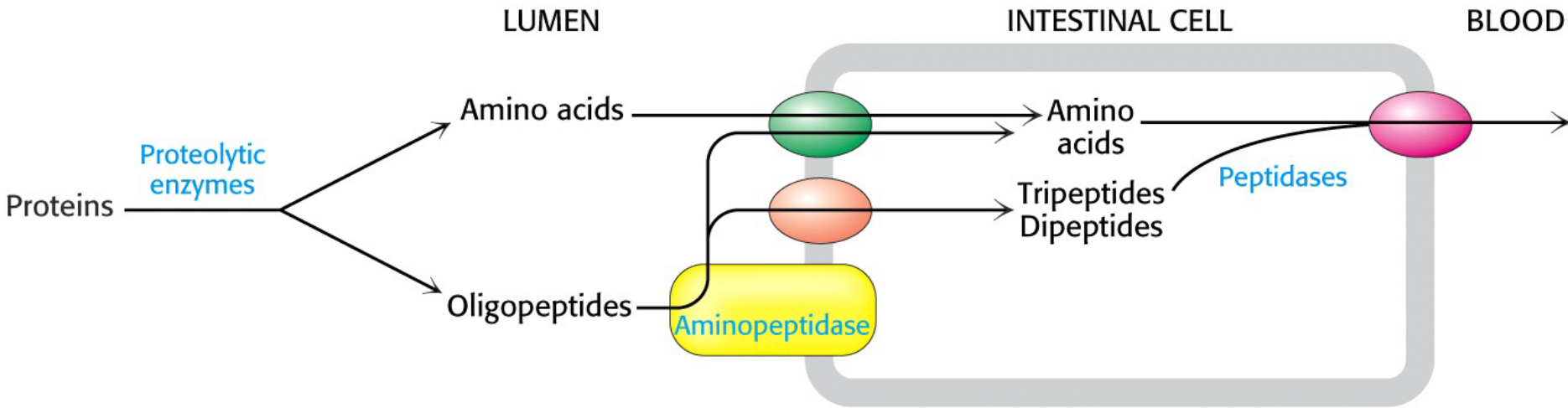
Los aminoácidos no esenciales se sintetizan a partir de metabolitos intermediarios de la glucólisis, ruta de las pentosas fosfato o del ciclo de Krebs, en lo que respecta a la cadena hidrocarbonada. El grupo amino puede provenir del catabolismo de otros aminoácidos precedentes del intenso y continuo recambio de las proteínas endógenas o, fundamentalmente, de las proteínas de la dieta.

Transaminación: transferencia reversible de un grupo amino desde un aminoácido a un cetoácido

- Una vez sintetizado el glutamato, producto abundante de la asimilación de nitrógeno, se pueden **formar otros aminoácidos por transaminación**.
- La **transaminación puede utilizarse** no sólo para la **síntesis de aminoácidos** sino también **para la degradación de aminoácidos que se acumulan** en una cantidad superior a la necesaria.



Degradación de proteínas



Digestión y absorción de las proteínas de la dieta

Se produce por la actividad de enzimas proteolíticas secretadas por el páncreas (*tripsina*, *quimotripsina*...). Las *aminopeptidasas* asociadas al epitelio intestinal digieren aún más las proteínas. Los aminoácidos y los di- y tripéptidos se absorben en las células intestinales mediante transportadores específicos. Los aminoácidos se liberan después a la sangre para su utilización por otros tejidos.

Degradación de las proteínas celulares. Los componentes de las células se encuentran en constante renovación. La vida útil de las proteínas va desde tan sólo unos minutos hasta semanas o más. **Cada día se renueva el 2% del contenido proteico total del organismo.**

Table 20-1 Half-Lives of Some Rat Liver Enzymes

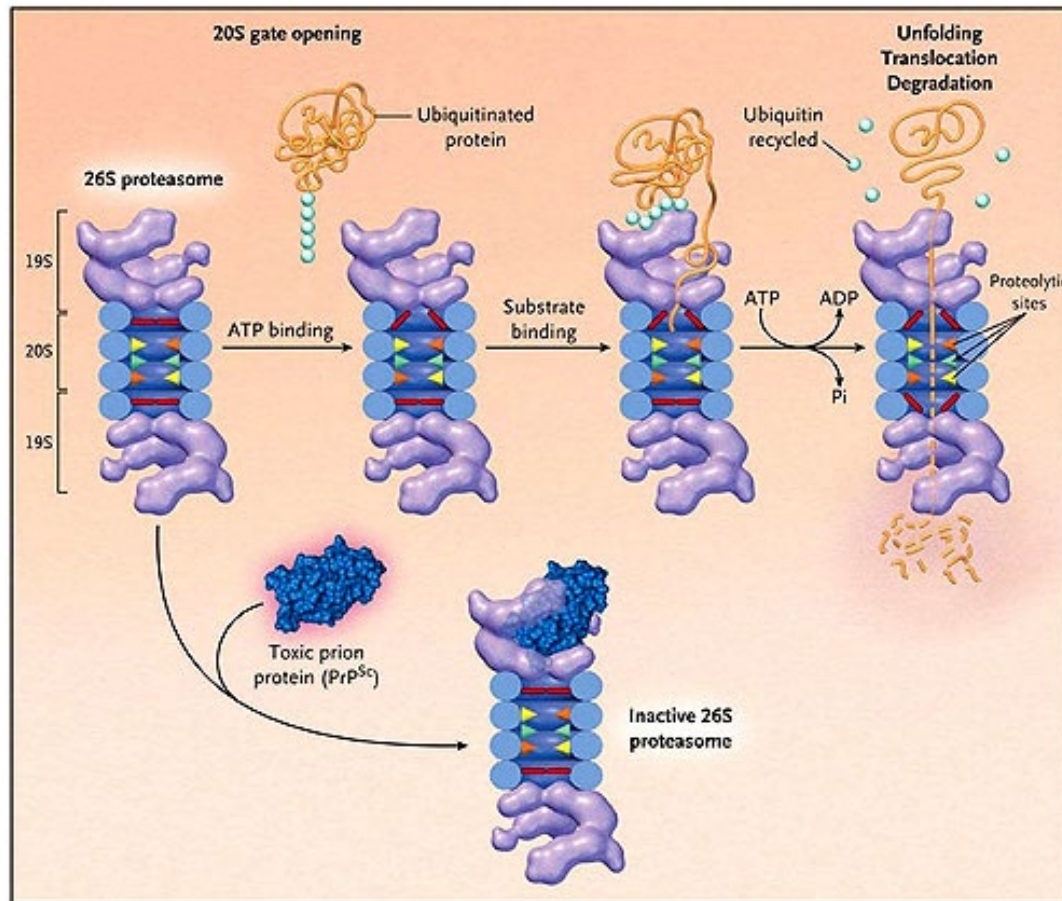
Enzyme	Half-Life (h)
<i>Short-Lived Enzymes</i>	
Ornithine decarboxylase	0.2
RNA polymerase I	1.3
Tyrosine aminotransferase	2.0
Serine dehydratase	4.0
PEP carboxylase	5.0
<i>Long-Lived Enzymes</i>	
Aldolase	118
GAPDH	130
Cytochrome <i>b</i>	130
LDH	130
Cytochrome <i>c</i>	150

Source: Dice, J.F. and Goldberg, A.L., *Arch. Biochem. Biophys.* **170**, 214 (1975).

- ✓ Las enzimas que se degradan más rápido son las que participan en la regulación metabólica.
- ✓ La vida de la hemoglobina (120 días) sólo está limitada por la vida del glóbulo rojo, y la de la proteína del cristalino lo está por la vida del organismo.

La degradación de proteínas intracelulares también permite **eliminar proteínas dañadas, plegadas erróneamente o que son innecesarias**, cuya acumulación sería perjudicial para la célula.

Estas proteínas se marcan para su destrucción mediante unión covalente de cadenas de una proteína pequeña, llamada **ubiquitina** y después se degradan mediante un gran complejo dependiente de ATP denominado **proteosoma**.



Degradación de aminoácidos

El principal uso de los aminoácidos procedentes de la degradación o digestión de proteínas es el de ser **precursores para la síntesis de nuevas proteínas**, y también para la **síntesis de otros compuestos nitrogenados**, como son las bases nitrogenadas de los nucleótidos.

A diferencia de lo que ocurre con los ácidos grasos y la glucosa, **los aminoácidos que sobrepasan estas necesidades para la biosíntesis no pueden almacenarse ni excretarse**. En consecuencia, **los aminoácidos excedentes se utilizan como combustible metabólico**. Se elimina el grupo α -amino y el esqueleto carbonado resultante se convierte en un intermediario metabólico importante.

Todos los tejidos de los animales degradan los aminoácidos y producen amoniaco. Ese **amoniaco se transporta en forma de aminoácidos hasta el hígado**, principalmente en forma de **glutamina y alanina**.

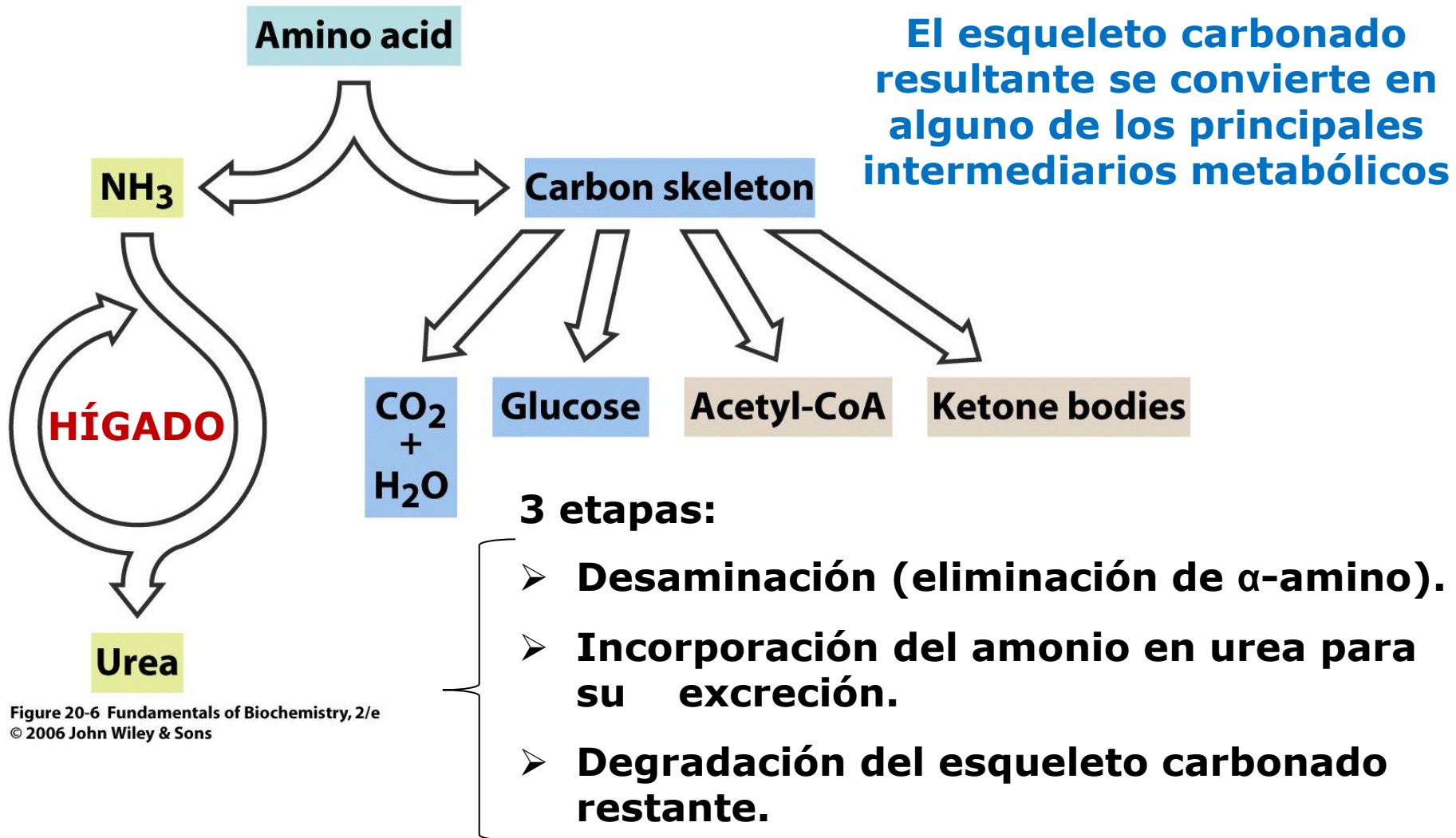
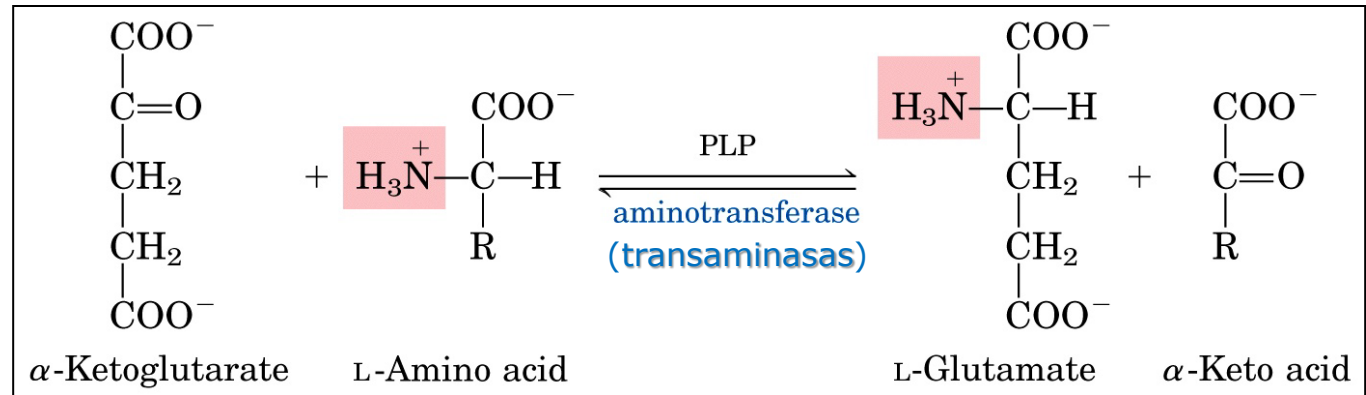


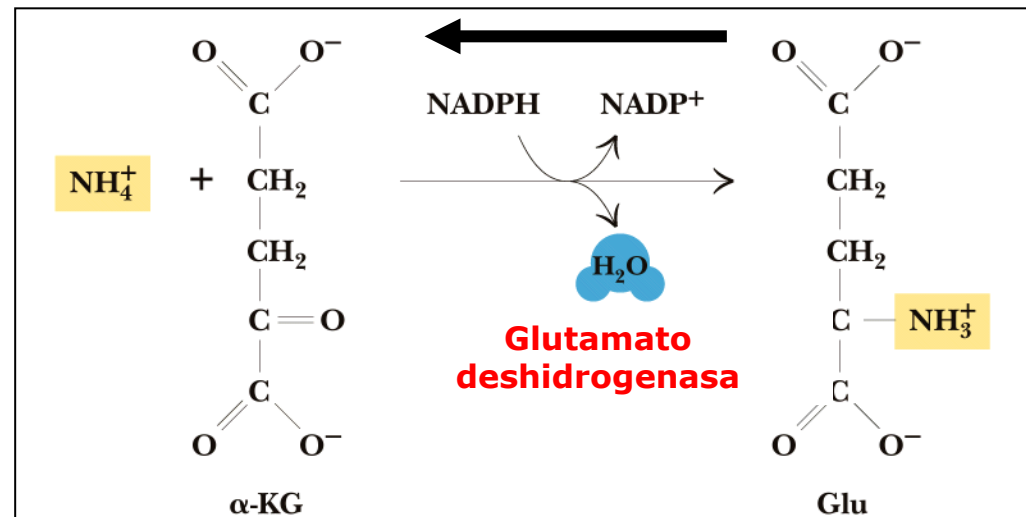
Figure 20-6 Fundamentals of Biochemistry, 2/e
© 2006 John Wiley & Sons

Etapa1: Desaminación (eliminación de α -amino).

La mayoría de los aminoácidos pierden el grupo α -amino por transaminación cediéndoselo al α -cetoglutarato para formar **glutamato**, que posteriormente, por acción de la glutamato deshidrogenasa, sufre una desaminación oxidativa liberando amonio.

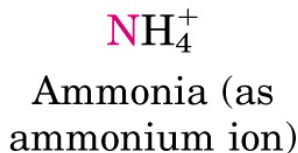


*La toxicidad se debe a que un exceso de amonio sobrecarga la reacción de la glutamato deshidrogenasa, agotando los niveles de α -KG (intermediario del ciclo de Krebs) y de NADH, lo cual conduce a un **déficit de ATP**. El **cerebro es muy sensible al agotamiento de estas reservas**.*

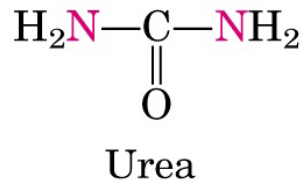


Los organismos han adoptado distintas estrategias para eliminar el exceso de amonio, adaptándose a su entorno:

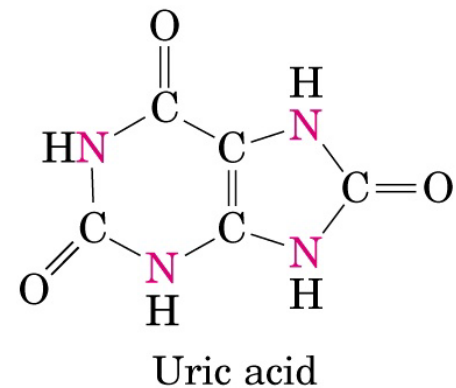
- ✓ En muchos **animales acuáticos**, que pueden captar y expulsar grandes volúmenes de agua, el **amonio** se disuelve simplemente en el agua y difunde al exterior, son los organismos **amoniotélicos**.
- ✓ Por el contrario, los organismos **uricotélicos**, como aves, insectos y reptiles, excretan el nitrógeno como **ácido úrico** sin apenas pérdida de agua.
- ✓ La mayoría de los **vertebrados terrestres** son **ureotélicos**. Excretan el nitrógeno en forma de **urea**, un compuesto menos ácido y altamente soluble.



Ammonotelic animals:
most aquatic vertebrates,
such as bony fishes and
the larvae of amphibia



Ureotelic animals:
many terrestrial
vertebrates; also sharks

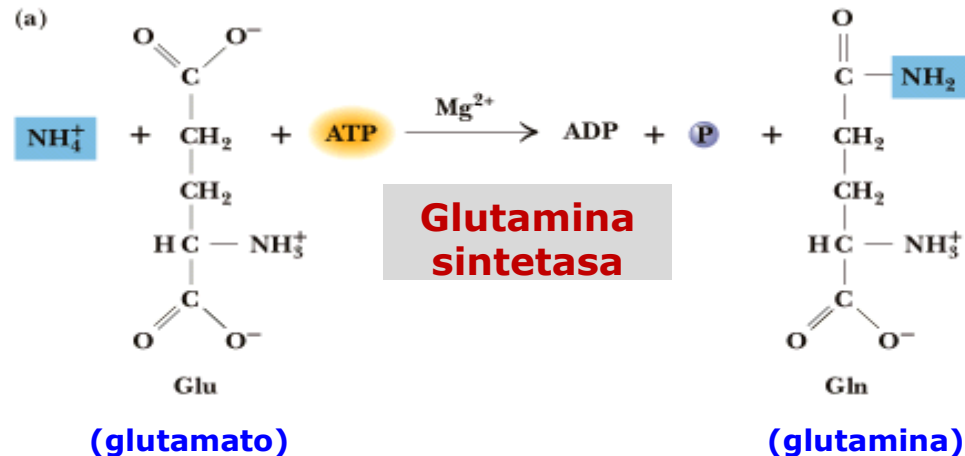


Uricotelic animals:
birds, reptiles

➤ **TRANSPORTE DE AMONIACO POR LA MAYORÍA DE LOS TEJIDOS**

La mayoría de los tejidos utilizan la glutamina sintetasa para convertir ese amoniaco en un **producto atóxico y eléctricamente neutro**, la **glutamina**. Ésta se transporta por la sangre al hígado en donde se degrada hidrolíticamente para dar glutamato.

Garrett & Grisham: Biochemistry, 2/e
Figure 26.10



En los organismos animales esta reacción permite tamponar las concentraciones altas de amoniaco libre en los tejidos. **La glutamina, junto con la alanina, son transportadores clave de los grupos amino entre diversos tejidos y el hígado**, y están presentes en la sangre a concentraciones mayores que la mayoría de otros aminoácidos.

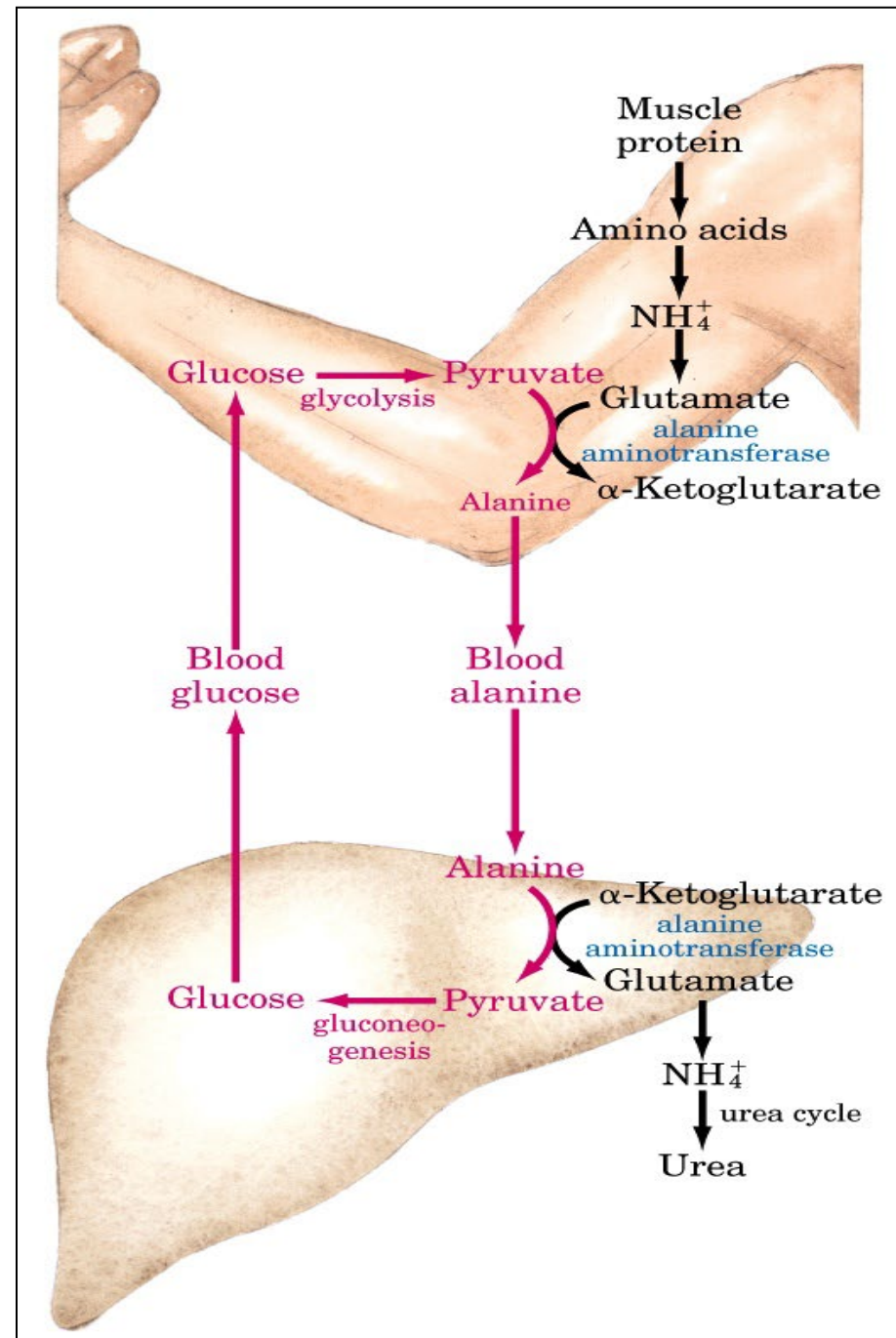
RECORDAD...

El ciclo glucosa-alanina

permite al músculo deshacerse del amonio
procedente de la

degradación de proteínas,

amonio que resultaría tóxico,
siendo el hígado el único
órgano que lo puede eliminar
por el ciclo de la urea.



Transporte del amoníaco desde otros tejidos al hígado para la síntesis de urea

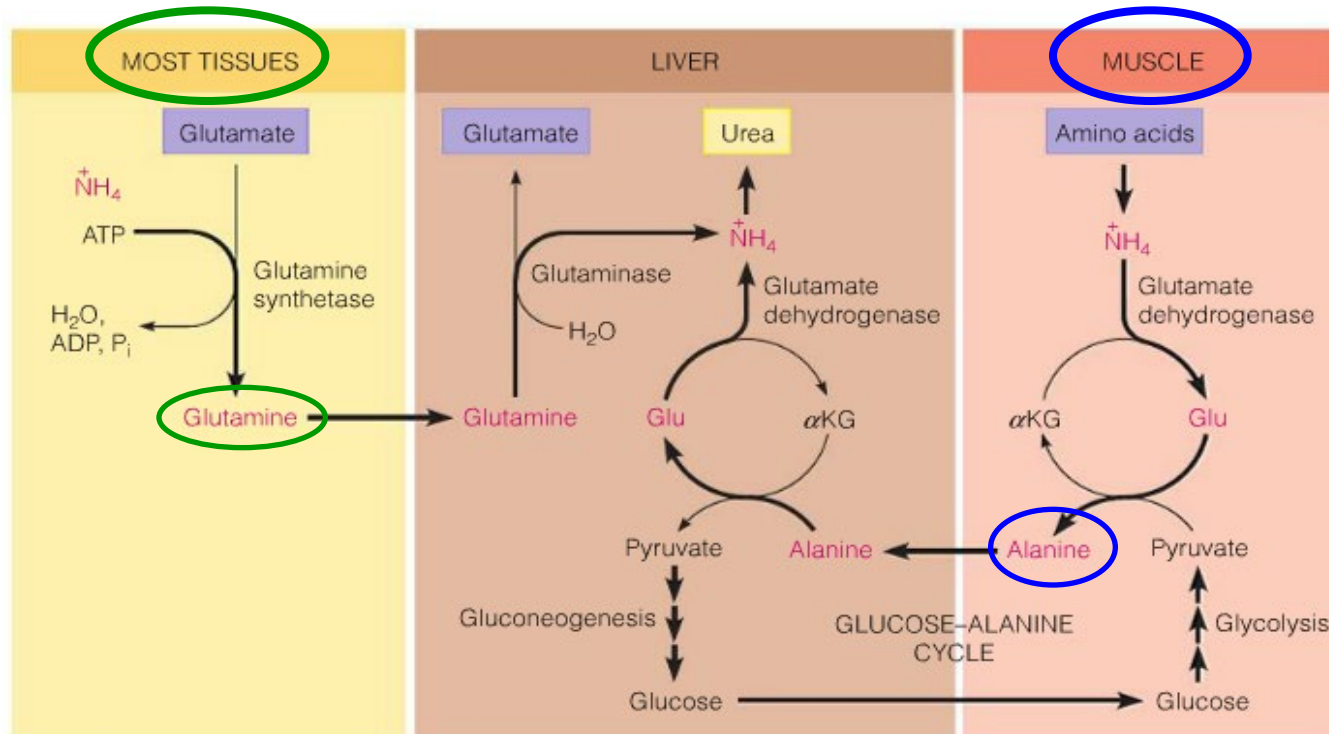


FIGURE 20.13

Transport of ammonia to the liver for urea synthesis. The carrier is glutamine in most tissues but is alanine in muscle.

El músculo, que obtiene la mayor parte de su energía de la glucólisis, utiliza una ruta diferente, el ciclo glucosa-alanina.

desaminación
oxidativa

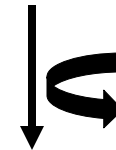
desaminación

Etapa2: Ciclo de la urea

La urea se sintetiza en el hígado y se transporta luego a los riñones para su excreción.

La ruta de síntesis de la urea es parcialmente mitocondrial y parcialmente citosólica.

REACCIÓN GLOBAL DEL CICLO:



3ATP

2ADP + 2Pi + AMP + PPi



La urea es muy soluble y, al ser eléctricamente neutra, no afecta el pH cuando se acumula.

El ciclo de la urea y de Krebs están ligados a través de la formación y degradación del argino-succinato

- - 4ATP (3ATPs y 1 PPi)
- + 6 ATP (reoxidación de 2 NAD(P)H)

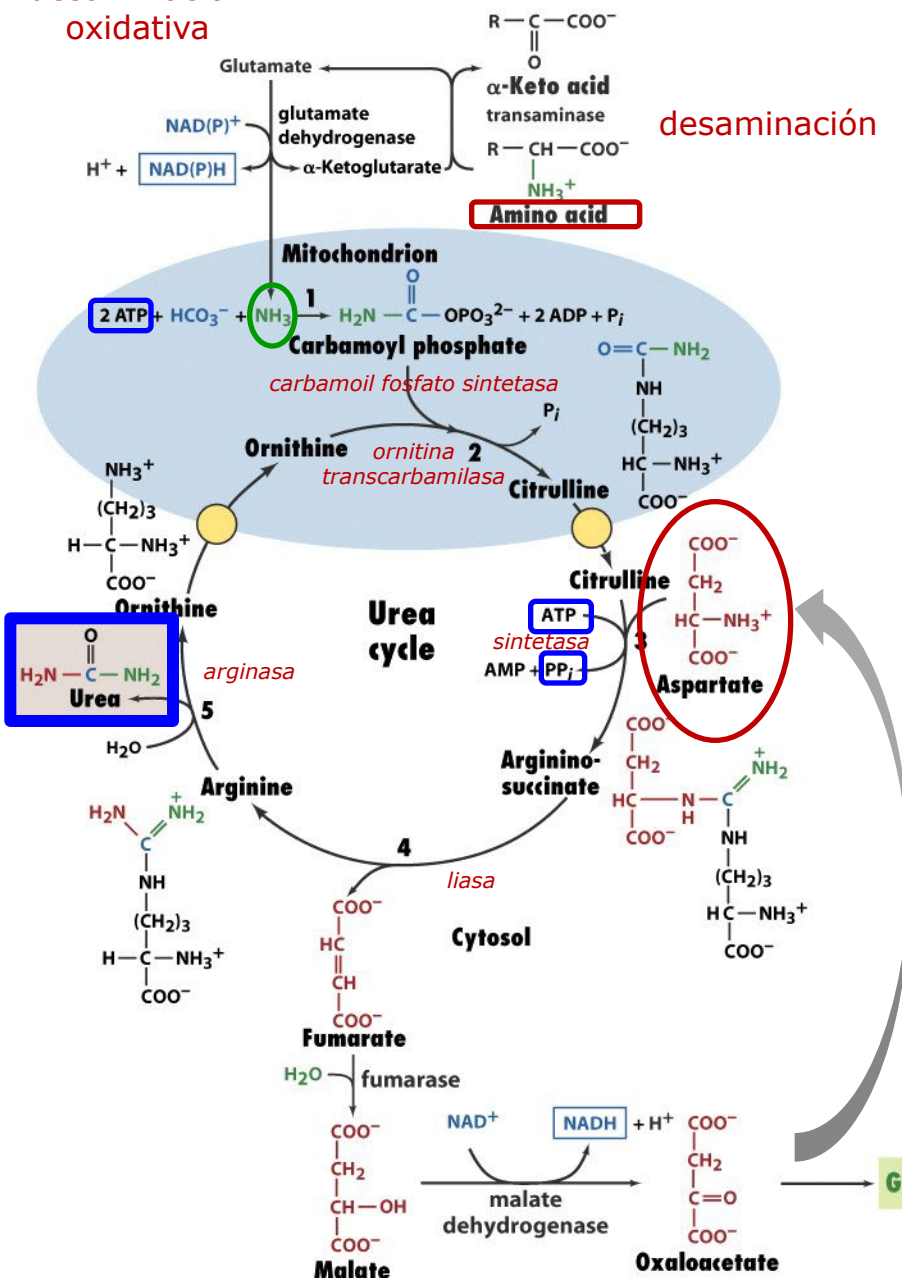


Figure 20-9 Fundamentals of Biochemistry, 2/e
© 2006 John Wiley & Sons

Degradación de los esqueletos carbonados:

Se transforman en intermediarios metabólicos comunes que puedan convertirse en glucosa, ácidos grasos o cuerpos cetónicos, o bien oxidarse en el ciclo de Krebs.

2 grupos de aminoácidos:

- **aa glucogénicos**, los que se degradan a pyr, α -KG, succinil-CoA, fumarato u OAA, y son, por tanto, precursores de la glucosa (en verde).
- **aa cetogénicos**, los que se degradan a acetil-CoA o acetoacetato y pueden ser convertidos en ácidos grasos o cuerpos cetónicos (en rojo).

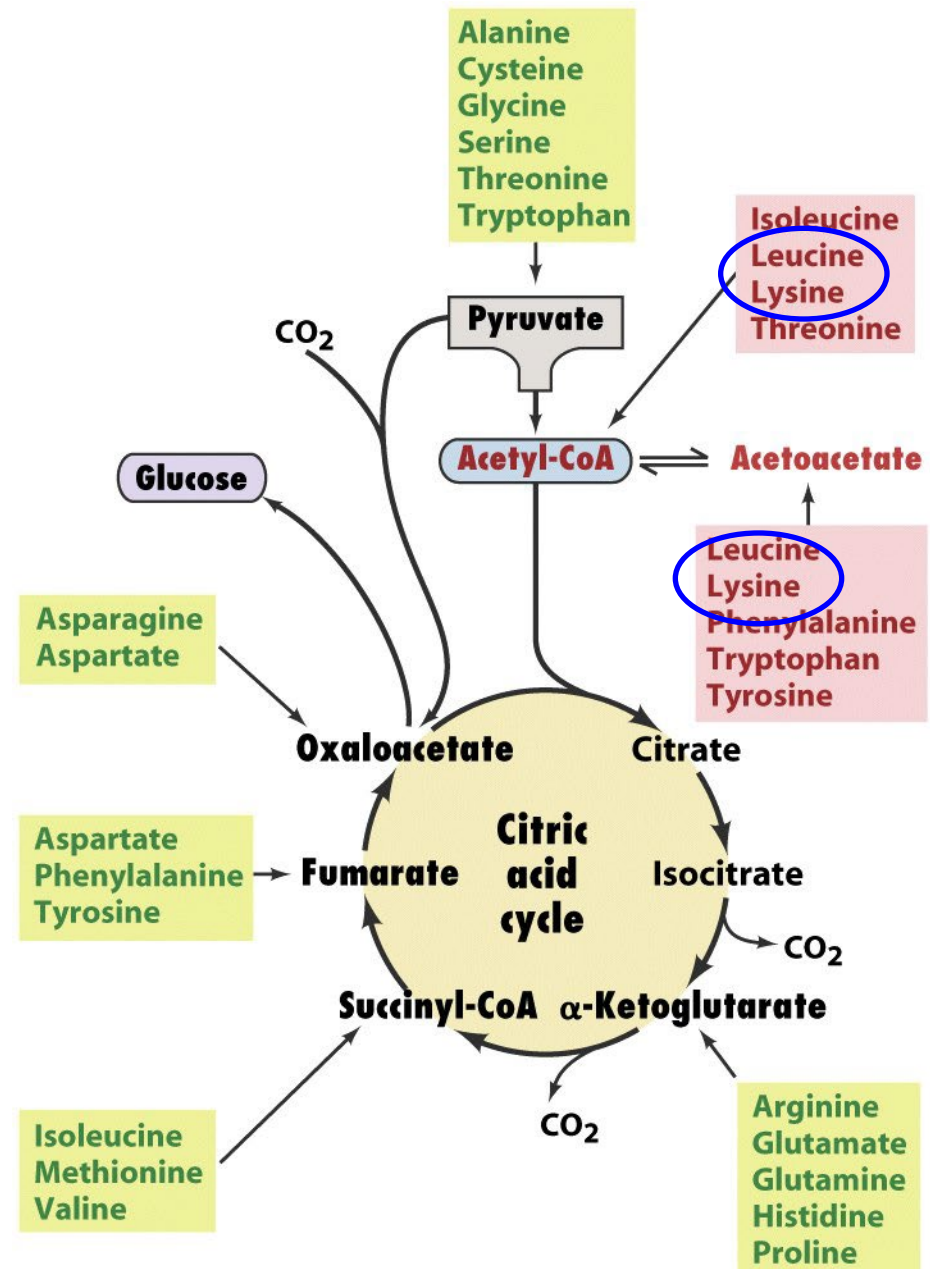


Figure 20-13 Fundamentals of Biochemistry, 2/e
© 2006 John Wiley & Sons